

nome:Felipe Borowski Camargo sala:9

## LISTA DE EXERCÍCIOS (LINGUAGEM C) - **Comandos Condicionais**

- 1.** Faça um programa que receba dois números e mostre qual deles é o maior.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b;
    scanf("%lf %lf", &a, &b);

    if (a > b)
        printf("Maior: %.2lf\n", a);
    else if (b > a)
        printf("Maior: %.2lf\n", b);
    else
        printf("Numeros iguais.\n");

    return 0;
}
```

### **2. ENUNCIADO**

Leia um número fornecido pelo usuário. Se esse número for positivo, calcule a raiz quadrada do número. Se o número for negativo, mostre uma mensagem dizendo que o número é inválido.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double numero;

    scanf("%lf", &numero);

    if (numero >= 0)
        printf("Raiz quadrada: %.2lf\n", sqrt(numero));
    else
        printf("Numero invalido.\n");

    return 0;
}
```

- 3.** Leia um número real. Se o número for positivo, imprima a raiz quadrada. Do contrário, imprima o número ao quadrado.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double numero;

    scanf("%lf", &numero);

    if (numero > 0)
        printf("Raiz quadrada: %.2lf\n", sqrt(numero));
    else
```

```

        printf("Ao quadrado: %.2lf\n", numero * numero);

    return 0;
}

```

**4. Faça um programa que leia um número e, caso ele seja positivo, calcule e mostre:**

- O número digitado ao quadrado
- A raiz quadrada do número digitado

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double numero;

    scanf("%lf", &numero);

    if (numero > 0) {
        printf("Quadrado: %.2lf\n", numero * numero);
        printf("Raiz quadrada: %.2lf\n", sqrt(numero));
    }

    return 0;
}

```

**5. Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar.**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0)
        printf("Par\n");
    else
        printf("Impar\n");

    return 0;
}

```

**6. Escreva um programa que, dados dois números inteiros, mostre na tela o maior deles, assim como a diferença existente entre ambos.**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, maior, diferenca;

    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (a >= b)
        maior = a;
    else
        maior = b;

    diferenca = a - b;
    if (diferenca < 0)
        diferenca = -diferenca;
}

```

```

printf("Maior: %d\n", maior);
printf("Diferenca: %d\n", diferenca);

return 0;
}

```

**7. Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso os dois números forem iguais, imprima a mensagem "Números iguais".**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b;

    scanf("%lf %lf", &a, &b);

    if (a > b)
        printf("Maior: %.2lf\n", a);
    else if (b > a)
        printf("Maior: %.2lf\n", b);
    else
        printf("Numeros iguais\n");

    return 0;
}

```

**8. Faça um programa que leia 2 notas de um aluno, verifique se as notas são válidas e exiba na tela a média destas notas. Uma nota válida deve ser, obrigatoriamente, um valor entre 0.0 e 10.0. Caso a nota não possua um valor válido, este fato deve ser informado ao usuário e o programa termina.**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double n1, n2, media;

    scanf("%lf %lf", &n1, &n2);

    if (n1 < 0 || n1 > 10 || n2 < 0 || n2 > 10) {
        printf("Nota invalida.\n");
        return 0;
    }

    media = (n1 + n2) / 2;
    printf("Media: %.2lf\n", media);

    return 0;
}

```

**9. Leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20% do salário, imprima: "Empréstimo não concedido". Caso contrário, imprima: "Empréstimo concedido".**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double salario, prestacao;

    scanf("%lf %lf", &salario, &prestacao);

```

```

        if (prestacao > 0.20 * salario)
            printf("Emprestimo nao concedido\n");
        else
            printf("Emprestimo concedido\n");

        return 0;
    }

```

**10.** Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa e calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (onde h corresponde à altura):

- Homens:  $(72.7 * h) - 58$
- Mulheres:  $(62.1 * h) - 44.7$

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double h, peso;
    char sexo;

    scanf("%lf %c", &h, &sexo);

    if (sexo == 'M' || sexo == 'm')
        peso = (72.7 * h) - 58;
    else if (sexo == 'F' || sexo == 'f')
        peso = (62.1 * h) - 44.7;
    else {
        printf("Sexo invalido.\n");
        return 0;
    }

    printf("Peso ideal: %.2lf\n", peso);

    return 0;
}

```

**11.** Escreva um programa que leia um número inteiro maior do que zero e devolva, na tela, a soma de todos os seus algarismos. Por exemplo, ao número 251 corresponderá o valor 8 ( $2 + 5 + 1$ ). Se o número lido não for maior do que zero, o programa terminará com a mensagem "Número inválido".

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, soma = 0;

    scanf("%d", &numero);

    if (numero <= 0) {
        printf("Numero invalido\n");
        return 0;
    }

    while (numero > 0) {
        soma += numero % 10;
        numero /= 10;
    }

    printf("Soma dos algarismos: %d\n", soma);
}

```

```

    return 0;
}

```

**12.** Ler um número inteiro. Se o número lido for negativo, escreva a mensagem "Número inválido". Se o número for positivo, calcule o logaritmo deste número.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int numero;

    scanf("%d", &numero);

    if (numero < 0)
        printf("Numero invalido\n");
    else if (numero == 0)
        printf("Logaritmo nao definido para zero.\n");
    else
        printf("Logaritmo natural: %.4lf\n", log(numero));

    return 0;
}

```

**13.** Faça um algoritmo que calcule a média ponderada das notas de 3 provas. A primeira e a segunda prova têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Ao final, mostre a média do aluno e indique se o aluno foi aprovado ou reprovado. A nota para aprovação deve ser igual ou superior a 60 pontos.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double n1, n2, n3, media;

    scanf("%lf %lf %lf", &n1, &n2, &n3);

    media = (n1 + n2 + 2 * n3) / 4;

    printf("Media: %.2lf\n", media);

    if (media >= 60)
        printf("Aprovado\n");
    else
        printf("Reprovado\n");

    return 0;
}

```

**14.** A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas atribuídas entre o intervalo de 0 até 10, respectivamente, a um trabalho de laboratório, uma avaliação semestral e um exame final. A média das três notas mencionadas anteriormente obedece aos pesos:

- Trabalho de Laboratório: peso 2
- Avaliação Semestral: peso 3
- Exame Final: peso 5

De acordo com o resultado, mostre na tela se o aluno está reprovado (média entre 0 e 2,9), de recuperação (média entre 3 e 4,9) ou aprovado (média de 5,0 a 10,0). Faça todas as verificações necessárias.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double lab, sem, exame, media;

    scanf("%lf %lf %lf", &lab, &sem, &exame);

    if (lab < 0 || lab > 10 || sem < 0 || sem > 10 || exame < 0 || exame > 10) {
        printf("Nota invalida.\n");
        return 0;
    }

    media = (2 * lab + 3 * sem + 5 * exame) / 10;

    printf("Media: %.2lf\n", media);

    if (media < 3)
        printf("Reprovado\n");
    else if (media < 5)
        printf("Recuperacao\n");
    else
        printf("Aprovado\n");

    return 0;
}

```

**15.** Usando switch, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a este número. Isto é, Domingo se 1, Segunda-feira se 2, e assim por diante.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int dia;

    scanf("%d", &dia);

    switch (dia) {
        case 1: printf("Domingo\n"); break;
        case 2: printf("Segunda-feira\n"); break;
        case 3: printf("Terca-feira\n"); break;
        case 4: printf("Quarta-feira\n"); break;
        case 5: printf("Quinta-feira\n"); break;
        case 6: printf("Sexta-feira\n"); break;
        case 7: printf("Sabado\n"); break;
        default: printf("Opcao invalida\n");
    }

    return 0;
}

```

**16.** Usando switch, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 12 e imprima o mês correspondente a este número. Isto é, Janeiro se 1, Fevereiro se 2, e assim por diante.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int mes;

    scanf("%d", &mes);

```

```

switch (mes) {
    case 1: printf("Janeiro\n"); break;
    case 2: printf("Fevereiro\n"); break;
    case 3: printf("Marco\n"); break;
    case 4: printf("Abril\n"); break;
    case 5: printf("Maio\n"); break;
    case 6: printf("Junho\n"); break;
    case 7: printf("Julho\n"); break;
    case 8: printf("Agosto\n"); break;
    case 9: printf("Setembro\n"); break;
    case 10: printf("Outubro\n"); break;
    case 11: printf("Novembro\n"); break;
    case 12: printf("Dezembro\n"); break;
    default: printf("Mes invalido\n");
}

return 0;
}

```

**17. Faça um programa que calcule e mostre a área de um trapézio. Sabe-se que:**  
 $A = ((\text{base maior} + \text{base menor}) * \text{altura}) / 2$   
 Lembre-se de que a base maior e a base menor devem ser números maiores que zero.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double baseMaior, baseMenor, altura, area;

    scanf("%lf %lf %lf", &baseMaior, &baseMenor, &altura);

    if (baseMaior <= 0 || baseMenor <= 0 || altura <= 0)
        printf("Valores invalidos.\n");
    else {
        area = ((baseMaior + baseMenor) * altura) / 2;
        printf("Area: %.2lf\n", area);
    }

    return 0;
}

```

**18. Faça um programa que mostre ao usuário um menu com 4 opções de operações matemáticas básicas. O usuário escolhe uma das opções e o seu programa pede dois valores numéricos, realiza a operação, mostra o resultado e encerra.**

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;
    double a, b, resultado;

    printf("1 - Soma\n");
    printf("2 - Subtracao\n");
    printf("3 - Multiplicacao\n");
    printf("4 - Divisao\n");
    scanf("%d", &opcao);

    if (opcao < 1 || opcao > 4) {
        printf("Opcao invalida.\n");
        return 0;
    }
}

```

```

scanf("%lf %lf", &a, &b);

switch (opcao) {
    case 1:
        resultado = a + b;
        break;
    case 2:
        resultado = a - b;
        break;
    case 3:
        resultado = a * b;
        break;
    case 4:
        if (b == 0) {
            printf("Divisao por zero nao permitida.\n");
            return 0;
        }
        resultado = a / b;
        break;
}

printf("Resultado: %.2lf\n", resultado);

return 0;
}

```

**19.** Faça um programa para verificar se um determinado número inteiro é divisível por 3 ou por 5, mas não simultaneamente por ambos.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;
    int por3, por5;

    scanf("%d", &numero);

    por3 = (numero % 3 == 0);
    por5 = (numero % 5 == 0);

    if (por3 != por5)
        printf("Divisivel por 3 ou por 5, mas nao por ambos.\n");
    else
        printf("Nao atende a condicao.\n");

    return 0;
}

```

**20.** Dados três valores A, B e C, verifique se eles podem ser valores dos lados de um triângulo e, se forem, se é um triângulo escaleno, equilátero ou isósceles, considerando os seguintes conceitos:

- O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois lados.
- Chama-se equilátero o triângulo que tem três lados iguais.
- Denomina-se isósceles o triângulo que tem o comprimento de dois lados iguais.
- Recebe o nome de escaleno o triângulo que tem os três lados diferentes.

```

#include <stdio.h>

int main() {

```



```

double a, b, c;

scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 ||
    a >= b + c || b >= a + c || c >= a + b) {
    printf("Nao formam um triangulo.\n");
} else if (a == b && b == c) {
    printf("Triangulo equilatero.\n");
} else if (a == b || a == c || b == c) {
    printf("Triangulo isosceles.\n");
} else {
    printf("Triangulo escaleno.\n");
}

return 0;
}

```

**21.** Escreva o menu de opções abaixo. Leia a opção do usuário e execute a operação escolhida. Escreva uma mensagem de erro se a opção for inválida.

Escolha a opção:

- 1 - Soma de 2 números.
- 2 - Diferença entre 2 números (maior pelo menor).
- 3 - Produto entre 2 números.
- 4 - Divisão entre 2 números (o denominador não pode ser zero).

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;
    double a, b, resultado;

    printf("Escolha a opcao:\n");
    printf("1 - Soma de 2 numeros.\n");
    printf("2 - Diferenca entre 2 numeros (maior pelo menor).\n");
    printf("3 - Produto entre 2 numeros.\n");
    printf("4 - Divisao entre 2 numeros.\n");

    scanf("%d", &opcao);

    if (opcao < 1 || opcao > 4) {
        printf("Opcao invalida.\n");
        return 0;
    }

    scanf("%lf %lf", &a, &b);

    switch (opcao) {
        case 1:
            resultado = a + b;
            printf("Resultado: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 2:
            resultado = (a > b) ? a - b : b - a;
            printf("Resultado: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 3:
            resultado = a * b;
            printf("Resultado: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 4:

```

```

        if (b == 0) {
            printf("O denominador nao pode ser zero.\n");
            return 0;
        }
        resultado = a / b;
        printf("Resultado: %.2lf\n", resultado);
        break;
    }

    return 0;
}

```

**22.** Leia a idade e o tempo de serviço de um trabalhador e escreva se ele pode ou não se aposentar. As condições para aposentadoria são:

- Ter pelo menos 65 anos;
- Ou ter trabalhado pelo menos 30 anos;
- Ou ter pelo menos 60 anos e trabalhado pelo menos 25 anos.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int idade, tempo;

    scanf("%d %d", &idade, &tempo);

    if (idade >= 65 || tempo >= 30 || (idade >= 60 && tempo >= 25))
        printf("Pode se aposentar.\n");
    else
        printf("Nao pode se aposentar.\n");

    return 0;
}

```

**23.** Determine se um determinado ano lido é bissexto. Sendo que um ano é bissexto se for divisível por 400 ou se for divisível por 4 e não for divisível por 100. Por exemplo: 1988, 1992, 1996.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int ano;

    scanf("%d", &ano);

    if (ano % 400 == 0 || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0))
        printf("Ano bissexto.\n");
    else
        printf("Ano nao bissexto.\n");

    return 0;
}

```

**24.** Uma empresa vende o mesmo produto para quatro diferentes estados. Cada estado possui uma taxa diferente de imposto sobre o produto (MG: 7%; SP: 12%; RJ: 15%; MS: 8%). Faça um programa em que o usuário entre com o valor e o estado de destino do produto, e o programa retorne o preço final do produto acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitado não for válido, mostre uma mensagem de erro.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    double valor, imposto, final;
    char estado[3];

    scanf("%lf %2s", &valor, estado);

    if (strcmp(estado, "MG") == 0 || strcmp(estado, "mg") == 0)
        imposto = 0.07;
    else if (strcmp(estado, "SP") == 0 || strcmp(estado, "sp") == 0)
        imposto = 0.12;
    else if (strcmp(estado, "RJ") == 0 || strcmp(estado, "rj") == 0)
        imposto = 0.15;
    else if (strcmp(estado, "MS") == 0 || strcmp(estado, "ms") == 0)
        imposto = 0.08;
    else {
        printf("Estado invalido.\n");
        return 0;
    }

    final = valor + valor * imposto;
    printf("Preco final: R$ %.2lf\n", final);

    return 0;
}

```

**25.** Calcule as raízes da equação do 2º grau:  $ax^2 + bx + c = 0$ . Lembrando que  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ , onde  $\Delta = b^2 - 4ac$ . A variável a tem que ser diferente de zero. Caso seja igual a zero, imprima a mensagem "Não é equação de segundo grau".

- Se  $\Delta < 0$ , não existe raiz real. Imprima a mensagem "Não existe raiz".
- Se  $\Delta = 0$ , existe uma raiz real. Imprima a raiz e a mensagem "Raiz única".
- Se  $\Delta > 0$ , imprima as duas raízes reais.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double a, b, c, delta, x1, x2;

    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a == 0) {
        printf("Nao e equacao de segundo grau.\n");
        return 0;
    }

    delta = b * b - 4 * a * c;

    if (delta < 0) {
        printf("Nao existe raiz real.\n");
    } else if (delta == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Raiz unica: %.2lf\n", x1);
    } else {
        x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
        printf("x1 = %.2lf\n", x1);
        printf("x2 = %.2lf\n", x2);
    }
}

```

```
    return 0;
}
```

**26.** Leia a distância em km e a quantidade de litros de gasolina consumidos por um carro em um percurso, calcule o consumo em km/l e escreva uma mensagem de acordo com a tabela abaixo:

Consumo menor que 8: Venda o carro!

Entre 8 e 14: Econômico!

Maior que 14: Super econômico!

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double distancia, litros, consumo;

    scanf("%lf %lf", &distancia, &litros);

    if (litros <= 0) {
        printf("Quantidade de litros invalida.\n");
        return 0;
    }

    consumo = distancia / litros;
    printf("Consumo: %.2lf km/l\n", consumo);

    if (consumo < 8)
        printf("Venda o carro!\n");
    else if (consumo <= 14)
        printf("Economico!\n");
    else
        printf("Super economico!\n");

    return 0;
}
```

**27.** Escreva um programa que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:

Infantil A: 5 a 7 anos

Infantil B: 8 a 10 anos

Juvenil A: 11 a 13 anos

Juvenil B: 14 a 17 anos

Sênior: Maiores de 18 anos

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;

    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 5 && idade <= 7)
        printf("Infantil A\n");
    else if (idade <= 10 && idade >= 8)
        printf("Infantil B\n");
    else if (idade <= 13 && idade >= 11)
        printf("Juvenil A\n");
    else if (idade <= 17 && idade >= 14)
        printf("Juvenil B\n");
}
```

```

        else if (idade >= 18)
            printf("Senior\n");
        else
            printf("Idade fora das categorias.\n");

        return 0;
    }

```

**28.** Faça um programa que leia três números inteiros positivos e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com um valor numérico digitado pelo usuário:

- a. Geométrica:  $\sqrt[3]{(x * y * z)}$
- b. Ponderada:  $(x + 2*y + 3*z) / 6$
- c. Harmônica:  $1 / (1/x + 1/y + 1/z)$
- d. Aritmética:  $(x + y + z) / 3$

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int x, y, z, opcao;
    double media;

    scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);

    if (x <= 0 || y <= 0 || z <= 0) {
        printf("Os numeros devem ser positivos.\n");
        return 0;
    }

    printf("1 - Geometrica\n");
    printf("2 - Ponderada\n");
    printf("3 - Harmonica\n");
    printf("4 - Aritmetica\n");
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao) {
        case 1:
            media = cbrt((double)x * y * z);
            break;
        case 2:
            media = (x + 2.0 * y + 3.0 * z) / 6.0;
            break;
        case 3:
            media = 1.0 / (1.0/x + 1.0/y + 1.0/z);
            break;
        case 4:
            media = (x + y + z) / 3.0;
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida.\n");
            return 0;
    }

    printf("Media: %.4lf\n", media);

    return 0;
}

```

**29.** Faça uma prova de matemática para crianças que estão aprendendo a somar números inteiros menores do que 100. Escolha números aleatórios entre 1 e 100 e mostre na tela a

pergunta: "Qual é a soma de a + b?", onde a e b são os números aleatórios. Peça a resposta. Faça cinco perguntas ao aluno, e mostre para ele as perguntas, as respostas corretas e quantas vezes o aluno acertou.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
    int a, b, resposta, correta;
    int acertos = 0;

    srand(time(NULL));

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        a = rand() % 100 + 1;
        b = rand() % 100 + 1;
        correta = a + b;

        printf("\nPergunta %d: Qual é a soma de %d + %d? ", i, a, b);
        scanf("%d", &resposta);

        if (resposta == correta)
            acertos++;

        printf("Resposta correta: %d\n", correta);
    }

    printf("\nVoce acertou %d de 5 perguntas.\n", acertos);

    return 0;
}
```

**30.** Faça um programa que receba três números e mostre-os em ordem crescente.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b, c, temp;

    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a > b) { temp = a; a = b; b = temp; }
    if (a > c) { temp = a; a = c; c = temp; }
    if (b > c) { temp = b; b = c; c = temp; }

    printf("%.2lf %.2lf %.2lf\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

**31.** Faça um programa que receba a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostre qual a classificação dessa pessoa:

Altura menor que 1,20 m: até 60 kg = A; entre 60 e 90 kg (inclusive) = D; acima de 90 kg = G.

Altura de 1,20 m a 1,70 m: até 60 kg = B; entre 60 e 90 kg (inclusive) = E; acima de 90 kg = H.

Altura maior que 1,70 m: até 60 kg = C; entre 60 e 90 kg (inclusive) = F; acima de 90 kg = I.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double altura, peso;
    char classe;

    scanf("%lf %lf", &altura, &peso);

    if (altura < 1.20) {
        if (peso <= 60) classe = 'A';
        else if (peso <= 90) classe = 'D';
        else classe = 'G';
    } else if (altura <= 1.70) {
        if (peso <= 60) classe = 'B';
        else if (peso <= 90) classe = 'E';
        else classe = 'H';
    } else {
        if (peso <= 60) classe = 'C';
        else if (peso <= 90) classe = 'F';
        else classe = 'I';
    }

    printf("Classificacao: %c\n", classe);

    return 0;
}

```

**32.** Escreva um programa que leia o código do produto escolhido do cardápio de uma lanchonete e a quantidade. O programa deve calcular o valor a ser pago por aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um pedido. O cardápio segue o padrão abaixo:

Cachorro Quente — código 100 — R\$ 1,20

Bauru Simples — código 101 — R\$ 1,30

Bauru com Ovo — código 102 — R\$ 1,50

Hambúrguer — código 103 — R\$ 1,20

Cheeseburger — código 104 — R\$ 1,70

Suco — código 105 — R\$ 2,20

Refrigerante — código 106 — R\$ 1,00

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int codigo, quantidade;
    double preco, total;

    scanf("%d %d", &codigo, &quantidade);

    switch (codigo) {
        case 100: preco = 1.20; break;
        case 101: preco = 1.30; break;
        case 102: preco = 1.50; break;
        case 103: preco = 1.20; break;
        case 104: preco = 1.70; break;
        case 105: preco = 2.20; break;
        case 106: preco = 1.00; break;
        default:
            printf("Codigo invalido.\n");
            return 0;
    }
}

```

```

    total = preco * quantidade;
    printf("Total: R$ %.2lf\n", total);

    return 0;
}

```

**33.** Um produto vai sofrer aumento de acordo com a tabela abaixo. Leia o preço antigo, calcule e escreva o preço novo, e escreva uma mensagem em função do preço novo.

Preço antigo até R\$ 50,00: aumento de 5%.

Entre R\$ 50,00 e R\$ 100,00: aumento de 10%.

Acima de R\$ 100,00: aumento de 15%.

Preço novo até R\$ 80,00: Barato.

Entre R\$ 80,00 e R\$ 120,00 (inclusive): Normal.

Entre R\$ 120,00 e R\$ 200,00 (inclusive): Caro.

Acima de R\$ 200,00: Muito caro.

### SOLUÇÃO EM C

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double antigo, novo;

    scanf("%lf", &antigo);

    if (antigo <= 50)
        novo = antigo * 1.05;
    else if (antigo <= 100)
        novo = antigo * 1.10;
    else
        novo = antigo * 1.15;

    printf("Preço novo: R$ %.2lf\n", novo);

    if (novo <= 80)
        printf("Barato\n");
    else if (novo <= 120)
        printf("Normal\n");
    else if (novo <= 200)
        printf("Caro\n");
    else
        printf("Muito caro\n");

    return 0;
}

```

**34.** Leia a nota e o número de faltas de um aluno e escreva seu conceito. De acordo com a tabela abaixo, quando o aluno tem mais de 20 faltas, ocorre uma redução de conceito.

Nota 9,0 até 10,0: A (até 20 faltas) / B (mais de 20 faltas)

Nota 7,5 até 8,9: B / C

Nota 5,0 até 7,4: C / D

Nota 4,0 até 4,9: D / E

Nota 0,0 até 3,9: E / E

```

#include <stdio.h>

int main() {

```



```

double nota;
int faltas;
char conceito;

scanf("%lf %d", &nota, &faltas);

if (nota < 0 || nota > 10 || faltas < 0) {
    printf("Dados invalidos.\n");
    return 0;
}

if (nota >= 9.0) conceito = 'A';
else if (nota >= 7.5) conceito = 'B';
else if (nota >= 5.0) conceito = 'C';
else if (nota >= 4.0) conceito = 'D';
else conceito = 'E';

if (faltas > 20 && conceito != 'E')
    conceito++;

printf("Conceito: %c\n", conceito);

return 0;
}

```

**35.** Leia uma data e determine se ela é válida. Ou seja, verifique se o mês está entre 1 e 12 e se o dia existe naquele mês. Note que Fevereiro tem 29 dias em anos bissextos e 28 dias em anos não bissextos.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int dia, mes, ano, maxDias, bissexto;

    scanf("%d %d %d", &dia, &mes, &ano);

    bissexto = (ano % 400 == 0 || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0));

    if (mes < 1 || mes > 12) {
        printf("Data invalida.\n");
        return 0;
    }

    if (mes == 2)
        maxDias = bissexto ? 29 : 28;
    else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11)
        maxDias = 30;
    else
        maxDias = 31;

    if (dia >= 1 && dia <= maxDias)
        printf("Data valida.\n");
    else
        printf("Data invalida.\n");

    return 0;
}

```

**36.** Escreva um programa que, dado o valor da venda, imprima a comissão que deverá ser paga ao vendedor. Para calcular a comissão, considere a tabela abaixo:  
 Maior ou igual a R\$ 100.000,00: R\$ 700,00 + 16% das vendas.

Menor que R\$ 100.000,00 e maior ou igual a R\$ 80.000,00: R\$ 650,00 + 14% das vendas.  
 Menor que R\$ 80.000,00 e maior ou igual a R\$ 60.000,00: R\$ 600,00 + 14% das vendas.  
 Menor que R\$ 60.000,00 e maior ou igual a R\$ 40.000,00: R\$ 550,00 + 14% das vendas.  
 Menor que R\$ 40.000,00 e maior ou igual a R\$ 20.000,00: R\$ 500,00 + 14% das vendas.  
 Menor que R\$ 20.000,00: R\$ 400,00 + 14% das vendas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double venda, comissao;

    scanf("%lf", &venda);

    if (venda >= 100000)
        comissao = 700 + 0.16 * venda;
    else if (venda >= 80000)
        comissao = 650 + 0.14 * venda;
    else if (venda >= 60000)
        comissao = 600 + 0.14 * venda;
    else if (venda >= 40000)
        comissao = 550 + 0.14 * venda;
    else if (venda >= 20000)
        comissao = 500 + 0.14 * venda;
    else
        comissao = 400 + 0.14 * venda;

    printf("Comissao: R$ %.2lf\n", comissao);

    return 0;
}
```

**37.** As tarifas de certo parque de estacionamento são as seguintes:

- 1ª e 2ª hora: R\$ 1,00 cada
- 3ª e 4ª hora: R\$ 1,40 cada
- 5ª hora e seguintes: R\$ 2,00 cada

O número de horas a pagar é sempre inteiro e arredondado por excesso. Deste modo, quem estacionar durante 61 minutos pagará por duas horas, que é o mesmo que pagaria se tivesse permanecido 120 minutos. Os momentos de chegada ao parque e partida deste são apresentados na forma de pares de inteiros, representando horas e minutos. Por exemplo, o par 12 50 representará "dez para a uma da tarde". Pretende-se criar um programa que, lidos pelo teclado os momentos de chegada e de partida, escreva na tela o preço cobrado pelo estacionamento. Admite-se que a chegada e a partida se dão com intervalo não superior a 24 horas. Portanto, se uma dada hora de chegada for superior à da partida, isso significa que a partida ocorreu no dia seguinte ao da chegada.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int h1, m1, h2, m2;
    int chegada, partida, minutos, horas;
    double preco;

    scanf("%d %d", &h1, &m1);
    scanf("%d %d", &h2, &m2);

    chegada = h1 * 60 + m1;
    partida = h2 * 60 + m2;
```

```

    if (partida <= chegada)
        partida += 24 * 60;

    minutos = partida - chegada;
    horas = (minutos + 59) / 60;

    if (horas <= 2)
        preco = horas * 1.00;
    else if (horas <= 4)
        preco = 2.00 + (horas - 2) * 1.40;
    else
        preco = 2.00 + 2 * 1.40 + (horas - 4) * 2.00;

    printf("Preco: R$ %.2lf\n", preco);

    return 0;
}

```

**38.** Leia a data de nascimento de uma pessoa fornecida através de três números inteiros: Dia, Mês e Ano. Teste a validade desta data para saber se é uma data válida:

- Teste se o dia fornecido é válido: dia > 0; dia ≤ 28 para o mês de fevereiro (29 se o ano for bissexto); dia ≤ 30 em abril, junho, setembro e novembro; dia ≤ 31 nos outros meses.
- Teste a validade do mês: mês > 0 e mês < 13.
- Teste a validade do ano: ano ≤ ano atual (use uma constante definida com o valor igual a 2008).

Imprimir: "Data válida" ou "Data inválida" ao final da execução do programa.

```

#include <stdio.h>

#define ANO_ATUAL 2008

int main() {
    int dia, mes, ano, maxDias;
    int bissexto;

    scanf("%d %d %d", &dia, &mes, &ano);

    if (mes < 1 || mes > 12 || ano > ANO_ATUAL || ano <= 0) {
        printf("Data invalida\n");
        return 0;
    }

    bissexto = (ano % 400 == 0 || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0));

    if (mes == 2)
        maxDias = bissexto ? 29 : 28;
    else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11)
        maxDias = 30;
    else
        maxDias = 31;

    if (dia > 0 && dia <= maxDias)
        printf("Data valida\n");
    else
        printf("Data invalida\n");

    return 0;
}

```

**39.** Uma empresa decide dar um aumento aos seus funcionários de acordo com uma tabela que considera o salário atual e o tempo de serviço de cada funcionário. Os funcionários com menor salário terão um aumento proporcionalmente maior do que os funcionários com um salário maior, e conforme o tempo de serviço na empresa, cada funcionário irá receber um bônus adicional de salário. Faça um programa que leia:

- O valor do salário atual do funcionário;
- O tempo de serviço desse funcionário na empresa (número de anos de trabalho na empresa).

Use as tabelas abaixo para calcular o salário reajustado deste funcionário e imprima o valor do salário final reajustado, ou uma mensagem caso o funcionário não tenha direito a nenhum aumento.

Salário atual: Até R\$ 500,00 — reajuste 25%.

Até R\$ 1000,00 — reajuste 20%.

Até R\$ 1500,00 — reajuste 15%.

Até R\$ 2000,00 — reajuste 20%.

Acima de R\$ 2000,00 — sem reajuste.

Tempo de serviço: abaixo de 1 ano — sem bônus; de 1 a 3 anos — R\$ 100,00; de 4 a 6 anos — R\$ 200,00; de 7 a 10 anos — R\$ 300,00; mais de 10 anos — R\$ 500,00.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double salario, reajuste, bonus, final;
    int tempo;

    scanf("%lf %d", &salario, &tempo);

    if (salario <= 500)
        reajuste = 0.25;
    else if (salario <= 1000)
        reajuste = 0.20;
    else if (salario <= 1500)
        reajuste = 0.15;
    else if (salario <= 2000)
        reajuste = 0.20;
    else
        reajuste = 0.00;

    if (tempo < 1)
        bonus = 0;
    else if (tempo <= 3)
        bonus = 100;
    else if (tempo <= 6)
        bonus = 200;
    else if (tempo <= 10)
        bonus = 300;
    else
        bonus = 500;

    final = salario + salario * reajuste + bonus;

    if (reajuste == 0 && bonus == 0)
        printf("Funcionario nao tem direito a nenhum aumento.\n");
    else
        printf("Salario final reajustado: R$ %.2lf\n", final);
}
```

```

    return 0;
}

```

**40.** O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica, da comissão do distribuidor e dos impostos. A comissão e os impostos são calculados sobre o custo de fábrica, de acordo com a tabela abaixo. Leia o custo de fábrica e escreva o custo ao consumidor.

Custo de fábrica até R\$ 12.000,00: distribuidor 5%, impostos isento.

Entre R\$ 12.000,00 e R\$ 25.000,00: distribuidor 10%, impostos 15%.

Acima de R\$ 25.000,00: distribuidor 15%, impostos 20%.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double fabrica, distribuidor, impostos, consumidor;

    scanf("%lf", &fabrica);

    if (fabrica <= 12000) {
        distribuidor = 0.05;
        impostos = 0.00;
    } else if (fabrica <= 25000) {
        distribuidor = 0.10;
        impostos = 0.15;
    } else {
        distribuidor = 0.15;
        impostos = 0.20;
    }

    consumidor = fabrica + fabrica * distribuidor + fabrica * impostos;

    printf("Custo ao consumidor: R$ %.2lf\n", consumidor);

    return 0;
}

```

**41.** Faça um algoritmo que calcule o IMC de uma pessoa e mostre sua classificação de acordo com a tabela abaixo:

IMC < 18,5: Abaixo do peso

IMC de 18,5 a 24,9: Saudável

IMC de 25,0 a 29,9: Peso em excesso

IMC de 30,0 a 34,9: Obesidade Grau I

IMC de 35,0 a 39,9: Obesidade Grau II (severa)

IMC ≥ 40,0: Obesidade Grau III (mórbida)

```

#include <stdio.h>

int main() {
    double peso, altura, imc;

    scanf("%lf %lf", &peso, &altura);

    if (peso <= 0 || altura <= 0) {
        printf("Valores invalidos.\n");
        return 0;
    }

    imc = peso / (altura * altura);
}

```

```
printf("IMC: %.2lf\n", imc);

if (imc < 18.5)
    printf("Abaixo do peso\n");
else if (imc < 25.0)
    printf("Saudavel\n");
else if (imc < 30.0)
    printf("Peso em excesso\n");
else if (imc < 35.0)
    printf("Obesidade Grau I\n");
else if (imc < 40.0)
    printf("Obesidade Grau II (severa)\n");
else
    printf("Obesidade Grau III (morbida)\n");

return 0;
}
```